

各车队论文

前置知识

- **组合惯导：**
 - 轴向定义：X轴指向车头，Y轴右侧，Z轴垂直向下（对于速度），原点是主机的坐标中心点是IMU（加速度，角速度这些）内部的测量原点
 - 航向角：支持双天线定向，获得高精度的航向角，双天线（GNSS天线-一个定位天线，一个定向天线）算出车辆头部的方向，再和GNSS的北向做对比得到航向
 - 标定结束后不可挪动，主机上有IMU不可，GNSS也不可，天线相对于主机的位置方向
 - 后面的为主天线，也就是定位天线
 - 惯导ECEF坐标系-以地球中心为原点的3D空间笛卡尔坐标系；某一个时刻为原点ENU原点，后面是相对于这个坐标偏移了多少
 - 可在INS中设置，然后可将输出的数据转换为后轴中心下的参考，便于直接使用。天线标定也是，主天线到车辆后轴的位置就是为了方便解算
- **里程计**
 - 是一个系统，让车知道自己在哪里，并且在怎么动，包含运动和位置信息。
 - 融合很多的输入，使用组合传感器来实现
- **线控/非线控**
 - 线控 — 通过电子信号来控制车辆的关键部件
 - 非线控 — 刹车靠液压、方向盘没有电机、油门通过机械连杆
- **VCU — 车辆控制单元**
 - 专门控制底盘执行器 方向盘 电机 刹车等
- **SLAM**
 - 传感器读取数据后，视觉里程计估计两个时刻的相对运动（Ego-motion），后端处理视觉里程计估计结果的累积误差，建图则根据前端与后端得到的运动轨迹来建立地图，回环检测考虑了同一场景不同时刻的图像，提供了空间上约束来消除累积误差。
 - 传感器数据：激光雷达点云数据 视频图像等

- 视觉里程计：对于移动目标的相对位置进行估算
- 后端：优化视觉里程计带来的累积误差，滤波器、图优化等算法
- 建图：三维地图构建
- 回环检测：空间累计误差消除
- 思岚科技从0到1了解SLAM
- **激光雷达**
 - 测距：TOF时间测距，三角测距等
 - 线束：越多点云越密集，探测越好。单线就是单面的，3D立体图像就需要多线，识别到的点的集合就是点云
 - 机械式激光雷达：在头顶不停的旋转
半固态激光雷达，用棱镜来转动改变激光扫描位置
全固态：用来补盲
 - 品牌：速腾、华为、禾塞、图达通
 - 探测距离：10%的激光反射率
 - 角分辨率：两个物体相邻的角差 0.1度·0.1度
- **融合**
 - 外参变换，把雷达坐标系的点变换到相机坐标系（xyz变xy）— 矩阵需要标定得到
 - 内参变换，把相机坐标系的点投影到图像平面上
- **PID横向控制**
 - 预瞄点，如果车辆能以一定的转弯半径抵达预瞄点，行驶轨迹就是这个虚线。
 - 后轴跟踪，根据几何关系确定前轮转角

01 苏黎世车队论文 - 循迹2024、2023都很强 2019冠军

- Journal of Field Robotics (Wiley)，发表于 2020 年 8 月，SCI二区，Scimago SJRQ1区
- 规划部分（仅循迹）：
 - 构建离散图，用德劳内三角剖分，CGAL Library 来进行三角剖分

- 路径生成，以车辆当前位置为起点，用BFS，找到最短路径；
Beam Search 只保留代价最小的前k条路径，减少计算量；
运行固定层数，停止
- 评分代价函数的设计，最大转角变化、路宽标准差、左右锥桶间距方差、错误颜色概率、路径长度与视野匹配度，所有代价归一化，平方加权再相加
- 控制部分：
 - MPC：给定模型+当前状态 — 预测未来几秒的轨迹 — 找到最优的控制指令
 - 车辆动力学模型 — 动态自行车模型+非线性胎力模型，位置、车头速度、速度、偏航角速度
 - 传统的是跟踪点，但这里的MPC是跟踪曲线。三次样条-给出路线，最小化误差函数
 - 加约束函数优化，求解出最优的

02 北理工论文

- 会议论文，2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)
IEEE IVS 是智能车辆领域顶级会议之一
- 主要针对感知端，但基本没有规划、控制的内容
- （仅循迹）第一圈雷达+相机感知锥桶，并进行规划。里程计（激光雷达和GPS-INS耦合数据的里程计）和slam记录节点轨迹，并构建赛道地图。监测到闭环，自动切换控制模式。
第二圈GPS-INS来定位和追踪第一圈生成的轨迹

03 匈牙利论文 - 循迹德赛2023年第三

- arXiv预印本，咱未发表
- 激光雷达装在鼻翼上很罕见，广角镜头
- 雷达欧式聚类+圆柱拟合重建锥桶；此外运动补偿+地面分割；
- 相机YOLOv5
- 时间同步— 硬同步。激光雷达是相机的触发源，每次旋转时精确在同一个位置出发相机。
- SLAM Fast SLAM - Graph SLAM — LiDAR SLAM (FAST_LIO2)
- 规划

- 循迹 - 无需依赖颜色
 - 德劳内三角剖分，得到各个中点。
 - 路径是中心搜索，每走一步都从当前中点出发，查看他周围的邻居哪个更适合作为下一个中心点，领点的打分由奖励函数（有奖惩）决定（贪❤️算法）；
 - 奖励函数由锥桶颜色，赛道宽度，转向角变换，中点间距得到；
 - evet Horizon 评估未来所有可行的未来路径；使用基于先前确定的中心的预测模型。模型根据之前的中点趋势、转角变化和距离，来预测下一个合理的中点位置。接近预测位置的中点会被赋予更高的奖励值。
 - 最终选取累计得分最高的路径，作为当前帧的中心点轨迹；
 - 确定了之后会用平滑技术来消除异常值，获得平均曲率更低的路径；
 - **Moving Average**：滑动平均滤波器，能平滑掉局部抖动点
 - **Opheim Simplification**：一种轨迹简化算法，保留关键点，去除冗余路径拐点，保持整体形状不变
 - 两者结合使用
 - 直线，用最小二乘拟合出线段；弯曲的用三次样条（每个点可以计算出方向和曲率值）
- 八字绕环——icp，速度由速度拟合算法得到
- 速度规划，用每个点的方向和曲率，采用改进的forward-backward solver，计算速度剖面
- 控制
 - 横向控制：结合 Stanley 控制器和 Pure Pursuit 控制器，根据曲率计算权重线性组合两者输出（弯前靠pure pursuit，弯靠后靠Stanley-精度高但容易冲出去），补偿轮胎力-高速极限转弯
 - 纵向控制：使用简单的 P 控制器，根据估计速度与计划速度的差异生成扭矩需求，可考虑加入积分项以减少稳态误差。

04 印度理工学院孟买（IIT Bombay）——一般

- arXiv上预印版本
- 相机：YOLOv5检测；
- 雷达：利用ransac去除地面，DBSCAN聚类。再将外参投影到图像，利用图像框

内点云计算平均深度

- SLAM: EKF SLAM, 辅助MRPT
- 德劳内三角剖分; 筛掉不合逻辑的中点; 对于每条候选路径进行打分 (总曲率、平滑性、路宽稳定、锥桶颜色等), 选最高; 三次样条拟合平滑路径
- 八字状态机, 控制切换

05 奥地利维也纳理工大学 — 一般

- 出版年份: 2017 年; 会议名称: OAGM & ARW Joint Workshop on Vision, Automation and Robotics (奥地利的一个区域性会议)
- 路径规划方面: 迭代式中线跟踪, 从第一个配对的蓝黄锥桶中的中点出发, 向前投射一条发想想, 在两侧找最近的蓝黄锥桶, 计算中点作为下一个中心点; (颜色出错就自动旋转法向量)

06 德国卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 2017-2019第二, 2021赛季FSD冠军

- arXiv (预印本)
- 雷达: Hesai Pandar40P, 运动畸变用里程计和加速度测量矫正
欧几里得聚类和领域滤波, 不符合的就过滤掉, 聚类质心作为锥桶位置
- 相机: 三个前向的RGB单目 (不同焦距和角度, 组合视野180度) 和高效卷积神经网络
- SLAM, GraphSLAM with g2o;
速度估计: 使用 IMU + 编码器 + 地速传感器; 引入 Recurrent Kalman Network (深度学习版卡尔曼滤波)
- 规划—循迹
 - 德劳内三角剖分, 用分治法来实现 (最快)
 - 利用三角形顶点和边的属性, 以及相对位置, 对三角形进行过滤和排序, 保留赛道边界和其链接, 找到中点
 - 获得控制点进行平滑处理后, 经过三次样条进行插值连接。
样条参数采用自研的三对角矩阵算法计算
 - 最小曲率轨迹优化算法, 算法与中线生成并行运行
- 速度规划, 根据GGS图表规划, 图标纳入了车辆模型参数? 梯度搜索

- 控制，横向MPC，纵向2自由度PI控制（差速控制-四电机）

07 AMZ论文 - 比01新一年

- IROS 2020，它是机器人领域的顶级会议论文
- 感知：2个32线激光雷达 2个单目 光学测速仪
- 建图：
 - 局部地图：实时融合感知数据，用卡尔曼滤波对锥桶位置和颜色进行估计。
 - 全局地图：GraphSLAM技术（图优化），把锥桶作为地标，生成准确地图。
- 规划：
 - 输入：接受slam的局部地图
 - 德劳内离散，生成中线和对应边界点
 - 贝叶斯推断中线（相较于之前的更新）

08 北理论文

- IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV 2019)
- EKF定位
- 感知：
 - 雷达锥桶检测，基于几何分布分类的颜色估计
 - YOLOv3
 - 相机雷达联合标定
- 栅格地图（？）—— 解决转弯看不到锥桶
- 控制：MPC

09 德国KIT 2020

- 2020 文章
- 三相机 四雷达 nb
- 感知
 - 雷达DBSCAN聚类，投影到2d做验证
- 建图：简化版EKF

- 规划：
 - 输出几何参考线+目标速度序列打包给下层控制
 - 路径——几何中线
 - 速度规划 —— 真车数据仿真，然后查表
- 控制：MPC

10 澳大利亚昆士兰科技大学 QUT

- 2023 arXiv预印本 澳洲强队2022 2023冠军
- 使用**ROS 2** 的Nav2 把90%的工作解决掉 —— 替换自研算法
- 蛮有趣的，但是不知道真的还假的

11 德国奥格斯堡大学 2021单圈最快 2022冠军 2023单圈最快

- arXiv预印本 2024
- 自创的CLC算法（主要针对**规划端**）
 - 建图（全连接）
 - 贪心+剪枝[几何约束]
 - 小网络排序 挑选赛道

12 葡萄牙里斯本高等理工学院 Instituto Superior Técnico

- 2022 国内赛季军 2023 德赛第五 硕士论文
- 基本只有**规控端**的内容
- 规划（生成最小时间参考路径）：
 - 人工势场 —— 路径
 - 双程算法 —— 速度
 - 避障
- 控制
 - 四种横向控制器（PP/LQG/KLS/MSM） —— 测试

- 纵向PID

13 葡萄牙里斯本高等理工学院 Instituto Superior Técnico

- 硕士论文 主要针对slam
- slam —— GraphSLAM
- 雷达+相机

14 德国慕尼黑 2018冠军 2022亚军

- IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems
- 主要是针对别的比赛的，但也有提到可能有借鉴意义

15 都灵理工大学 2021第三

- 硕士论文 主要针对slam

16 德国拜罗伊特大学

- 2024年八字第一名

17 葡萄牙里斯本高等理工学院

- 一样针对路径规划的 貌似更加详细一点

18 葡萄牙里斯本高等理工学院

- 硕士学位论文 主要针对控制

19 西班牙车队Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

- 本科毕业论文 车队成绩不好说 2021 FSS亚军
- 主要规划端 SLAM 控制 —— 八字赛项

20 维也纳技术大学 (TU Wien)

- 2017的IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)

- 太古早了，但是非常完备和详细

21 意大利帕多瓦大学 参考价值低

- 没参加，停留理论，硕士论文

22 挪威科技大学

- 硕士毕业论文 主要控制

亚琛

<https://www.youtube.com/watch?v=9PrFZDMw-QI>